



ITES
RENÉ DESCARTES

LICENCIATURA:

PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER

MAESTRO:

MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIERREZ

MATERIA:

PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

ALUMNO:

MICHAEL ROMÁN ALAVEZ COLLÍ

Introducción

En este documento encontraras el ciclo de vida del sistema operativo llamado **XPOS** que pertenece a **FEMSA.SA.DE.CV** popularmente utilizado en la **CADENA COMERCIAL OXXO**, en el cual encontraras como se va a realizar el análisis del sistema funcional hoy en día, en el cual se identificara el avance del mismo y en que punto de la línea de tiempo se encuentra

1. Descripción del sistema

Nombre: **XPOS**

¿Qué problema resuelve?

Resuelve las necesidades del cobro de productos, altas de empleados, alta de producto, salidas y bajas de los diferentes productos, cierres de nominas de empleados por tienda, control de mermas, control y gestión de plano gramas en base a los indicados por plaza (MID), cortes de caja, entrega de valores, registro de resguardo de valores, registro de inventarios actuales, kardex de productos, alta de incidencias, seguimientos a folios de incidencias, bajas de folios resueltos o viceversa.

¿Tipos de usuarios?

Asesor comercial: control de nominas, merma de tienda, control de altas y bajas de tiendas funcionales, bajas de personal en la nomina y en la tienda.

Inventarista: control de inventario total ingresos y egresos, registro de valor de la tienda actual en base a su merma.

Sistemas TI: acceso total al sistema XPOS en todos los ámbitos, exepctuando los valores en efectivo y digitales.

Lider de tienda: alta de empleados (cajero y encargado), devolución de productos, ingreso de productos, egresos de productos en merma (pre merma), movimientos de efectivo de la tienda (reportes), inventario real de la tienda (solo devoluciones de productos que resulten en una cancelación), alta de pre nomina y control de asistencia, arqueo de caja.

Encargado de turno: cobro de productos, ingreso de productos, cierre de ventas y cierres de dia (cortes fin dia), manejo de reporte de inventario, movimientos por artículos (kardex), al igual que todas las funciones de un líder de tienda exceptuando la alta de empleados y devolución de productos, incluyendo pre merma y devoluciones de productos que resulten e una cancelación.

Cajero: cobro de caja de productos en general y servicios, acceso a su portal de nómina personal en donde visualizara sus nóminas timbradas, movimientos de productos (kardex de articulo y o producto).

Importancia del sistema:

Es alta ya que se requiere para el correcto funcionamiento de una tienda Oxxo.

2. Etapa de Planeación

Objetivos del sistema

El objetivo principal de XPOS es permitir la administración integral de las operaciones de una tienda OXXO, facilitando el control de ventas, inventarios, empleados, incidencias, nómina, movimientos de efectivo y procesos administrativos en tiempo real.

También busca reducir errores humanos, agilizar los procesos operativos y mantener una comunicación constante entre las tiendas y las oficinas corporativas de FEMSA.

Alcance general

El sistema tiene alcance nacional debido a que es utilizado por todas las sucursales OXXO del país. Permite administrar las actividades diarias de cada tienda, controlar inventarios, generar reportes, realizar cobros, gestionar empleados y dar seguimiento a incidencias operativas.

Recursos necesarios

Recursos humanos

- Analistas de sistemas
- Desarrolladores Front-End
- Desarrolladores Back-End
- Administradores de Base de Datos
- Equipo de Soporte Técnico
- Equipo de Pruebas (QA)
- Administradores de Infraestructura
- Personal de Capacitación

Recursos tecnológicos

- Servidores de aplicaciones
- Base de datos centralizada
- Terminales de punto de venta
- Lectores de código de barras
- Equipos de cómputo
- Conexión a internet
- Sistemas de respaldo
- Servicios de nube corporativa

Riesgos principales

- Fallas en la conexión de internet.
- Caídas del sistema durante horarios de alta demanda.
- Pérdida o corrupción de información.
- Accesos no autorizados al sistema.
- Errores en la sincronización de inventarios.
- Fallas en actualizaciones de software.

- Robo o daño de equipos físicos.

Tiempo estimado

Un proyecto de esta magnitud podría requerir entre 18 y 24 meses para su desarrollo inicial, considerando análisis, diseño, programación, pruebas e implementación.

Costos aproximados

Debido a la cantidad de sucursales y usuarios que utilizan el sistema, el costo de desarrollo e implementación podría superar los 10 millones de pesos mexicanos, incluyendo infraestructura, personal especializado, capacitación y mantenimiento.

3. Análisis de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

RF01. El sistema debe permitir registrar ventas de productos y servicios.

RF02. El sistema debe permitir realizar cortes de caja al finalizar cada turno.

RF03. El sistema debe administrar el inventario de cada sucursal.

RF04. El sistema debe permitir registrar altas y bajas de empleados.

RF05. El sistema debe generar reportes de ventas, inventario y movimientos financieros.

RF06. El sistema debe permitir registrar incidencias operativas y dar seguimiento a los folios generados.

RF07. El sistema debe gestionar devoluciones y cancelaciones de productos.

Requerimientos No Funcionales

RNF01. El sistema debe estar disponible las 24 horas del día.

RNF02. La información debe almacenarse de forma segura mediante mecanismos de cifrado.

RNF03. El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 3 segundos en operaciones normales.

RNF04. El sistema debe soportar miles de usuarios conectados simultáneamente.

RNF05. Debe existir respaldo automático de la información diariamente.

RNF06. El sistema debe ser compatible con diferentes versiones de hardware utilizadas en las tiendas.

RNF07. El sistema debe contar con autenticación mediante usuario y contraseña.

4. Diseño del Sistema

Arquitectura General

XPOS podría utilizar una arquitectura cliente-servidor de tres capas:

- Capa de presentación.
- Capa de lógica de negocio.
- Capa de datos.

Esta arquitectura permite separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del sistema.

Base de Datos

La información puede almacenarse en una base de datos relacional como:

- Oracle Database
- Microsoft SQL Server
- PostgreSQL

Tablas principales:

- Usuarios
- Empleados
- Productos
- Inventarios
- Ventas
- Nóminas
- Incidencias
- Movimientos de efectivo
- Sucursales

Tecnologías Posibles

- Java
- .NET
- C#
- SQL Server
- Oracle
- Web Services
- APIs REST

Interfaces

El sistema debe contar con interfaces específicas para cada tipo de usuario:

- Cajeros
- Encargados
- Líderes de tienda
- Inventaristas
- Sistemas TI
- Asesores comerciales

Seguridad

- Inicio de sesión seguro.
- Control de roles y permisos.
- Cifrado de contraseñas.
- Auditoría de movimientos.
- Respaldo periódico de información.

APIs y Servicios Externos

- Sistemas de facturación electrónica.
- Servicios bancarios.
- Sistemas corporativos de FEMSA.
- Sistemas de nómina.
- Servicios de monitoreo e incidencias.

5. Desarrollo

Roles del Equipo

- Project Manager
- Analista de Negocios
- Arquitecto de Software
- Desarrollador Front-End
- Desarrollador Back-End
- QA Tester
- Soporte Técnico

Tecnologías de Desarrollo

- Java
- SQL Server
- Oracle
- HTML
- CSS
- JavaScript

Organización del Trabajo

Se podría utilizar la metodología Scrum con sprints de dos semanas para desarrollar nuevas funcionalidades y corregir errores detectados.

Control de Versiones

Se utilizaría Git para el control de versiones y GitHub Enterprise o Azure DevOps para la administración del código fuente.

Posibles Dificultades

- Integración con sistemas heredados.
- Compatibilidad con hardware existente.
- Seguridad de la información.
- Sincronización de datos entre sucursales.
- Disponibilidad continua del sistema.

6. Pruebas

Pruebas Funcionales

- Registro correcto de ventas.
- Alta y baja de empleados.
- Generación de reportes.
- Actualización de inventarios.

Pruebas de Seguridad

- Validación de accesos.
- Control de permisos.
- Pruebas contra ataques de fuerza bruta.
- Protección de datos sensibles.

Pruebas de Rendimiento

- Simulación de miles de transacciones simultáneas.
- Medición de tiempos de respuesta.

Pruebas de Integración

- Comunicación con sistemas bancarios.
- Integración con nómina.
- Integración con facturación electrónica.

Pruebas de Usuario

- Validación de procesos reales por cajeros.
- Validación de operaciones por líderes de tienda.

- Aprobación de usuarios finales.

7. Implementación

Infraestructura

Se requerirían servidores corporativos con alta disponibilidad y redundancia.

Hosting o Nube

El sistema podría alojarse en servicios empresariales como Azure o AWS.

Publicación

La implementación se realizaría por etapas para minimizar riesgos operativos.

Capacitación de Usuarios

Se impartirían cursos y manuales para:

- Cajeros
- Encargados
- Líderes de tienda
- Personal administrativo

Migración de Información

La información histórica de inventarios, ventas y empleados debe migrarse de forma controlada para evitar pérdidas de datos.

8. Mantenimiento

Corrección de Errores

Atención a fallos detectados por los usuarios o por el área de soporte.

Actualizaciones

Actualización constante para mejorar funciones existentes y adaptarse a nuevos procesos operativos.

Nuevas Funcionalidades

Incorporación de nuevas herramientas solicitadas por FEMSA y las sucursales.

Seguridad

Aplicación de parches de seguridad y monitoreo constante para evitar vulnerabilidades.

Optimización

Mejoras en consultas, procesos de inventario y rendimiento general del sistema.

9. Análisis y Reflexión

1. ¿Qué etapa del SDLC consideras más importante y por qué?

Considero que la etapa de análisis de requerimientos es la más importante, ya que en ella se identifican las necesidades reales de los usuarios. Si los requerimientos son incorrectos o incompletos, todo el proyecto puede desarrollarse de manera equivocada.

2. ¿Qué riesgos existirían si se omite una etapa?

Podrían presentarse errores funcionales, fallas de seguridad, sobrecostos, retrasos en el proyecto e incluso el fracaso total del sistema por no cumplir con las necesidades del negocio.

3. ¿Por qué el mantenimiento es crítico en sistemas modernos?

Porque los sistemas evolucionan constantemente. Las empresas cambian procesos, aparecen nuevas amenazas de seguridad y surgen nuevas necesidades que requieren actualizaciones continuas.

4. ¿Cómo ayuda el SDLC a mejorar calidad y organización?

El SDLC proporciona una metodología estructurada para planificar, desarrollar, probar e implementar software de manera ordenada. Esto permite reducir errores, controlar riesgos, optimizar recursos y garantizar que el sistema final cumpla con los objetivos establecidos.